

软件测试的概念
测试环境
软件缺陷的定义
软件测试的目的
软件测试的分类
软件开发模型
 大爆炸模型
 边写边改模型
 瀑布模型
 螺旋模型
软件测试模型
 V模型
 W模型
 H模型
 X模型
黑盒测试
白盒测试
 静态白盒测试
 动态白盒测试
软件测试过程
 单元测试
 集成测试
 系统测试
 验收测试

软件测试的概念

使用人工或自动手段来运行或测试某个系统的过程，目的在于检验其是否满足规定的需要，或是弄清楚预期结果与实际结果之间的差别

测试环境

应满足无毒、独立、真实、干净

测试所需人员，测试所需硬件、测试所需软件

软件缺陷的定义

1. 软件测试员认为软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢，或者最终用户认为不好
2. 软件未达到需求规格说明书中指明的功能
3. 软件出现了需求规格说明书中指明不应出现的错误
4. 软件功能超出需求规格说明书中指明的范围
5. 软件未达到需求规格说明书中虽未指出但应达到的目标

软件测试的目的

软件测试的目的是提高软件质量和确保满足软件满足用户需求

软件测试的分类

- 1、从是否关心内部结构角度：黑盒测试、白盒测试
- 2、从是否运行被测程序角度：静态测试、动态测试
- 3、从执行时是否需要人工干预角度：人工测试、自动化测试
- 4、从软件开发的过程的角度：单元测试，集成测试，系统测试，验收测试
- 5、从测试实施组织的角度划分：开发方测试，用户测试，第三方测试

软件开发模型

大爆炸模型

优点：思路简单，通常可能是开发者的“突发奇想”

缺点：开发过程是非工程化的，随意性大，结果不可预知

测试：开发任务完成后，修复较困难

边写边改模型

优点：简单考虑到了软件的需求，产品周期短

缺点：没有计划和文档的编制

测试工作：由于新的版本不断产生，测试工作长期循环

瀑布模型

优点：如同瀑布流水，逐级下落——样式；将软件生存周期各活动规定为依线性顺序联接的若干阶段的模型；易理解，阶段明显，强调需求分析，明确测试阶段，提供了一套模板；文档驱动

缺点：

线性严格——成果晚出——风险大

阶段固定——反复&迭代不适合——灵活性差

单次需求——需求变更更多——适应性差

测试滞后——缺陷晚查——代价大

适合场景：功能、性能明确完整 需求固定，无重大变动

螺旋模型

每一个螺旋（开发阶段）包括5个步骤：

- 1.确定目标，选择方案
- 2.评估方案，解决风险
- 3.本阶段的开发和测试
- 4.计划下一阶段
- 5.确定下阶段方法

优点：严格的全过程风险管理；强调各开发阶段的质量；提供机会评估项目是否有价值继续下去。（发现问题早）

软件测试模型

V模型

局限性：测试滞后

V模型特点：动态测试行为应与开发行为对应，每个测试阶段的基础是对应开发阶段的提交物，并通过低层测试确保源代码正确，通过高层测试保证整个系统满足用户需求

W模型

W模型局限性：

- 1.将软件开发看成需求分析、设计和编码等一系列串行的活动
- 2.开发、测试之间保持着线性的前后关系，无法支持迭代的开发模型，无法支持变更调整
- 3.未体现测试流程的完整性

W模型特征：静态测试和动态测试行为伴随整个开发阶段，并与开发行为对应，有助于早期发现缺陷、了解项目难度、评估测试风险，并加快项目进度，降低项目成本

H模型

测试流程应独立于其他流程，且应保持自身的完整性，即测试是一个独立的流程，与其他流程并发进行，且其本身的测试准备和执行活动是分离的，不同测试活动可按某个次序先后进行，也可能是重复的，只要测试准备工作完成，就可以开始测试执行

X模型

清晰地体现了单元测试→集成测试→系统测试的过程，该模型还能处理开发中包括交接、频繁重复的集成等工作，更加贴合实际的项目开发流程

黑盒测试

等价类、边界值、组合测试、因果图、决策表、场景法、状态转换法、错误猜测法

白盒测试

静态白盒测试

代码检查、静态结构分析、代码质量度量

ISO9126软件质量模型 功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性

McCall、Boehm

动态白盒测试

软件测试过程

单元测试

任务：

- 1、模块局部数据结构测试
- 2、模块接口测试
- 3、模块独立路径测试
- 4、错误处理路径测试

5、模块边界条件测试

驱动模块(Driver)相当于所测模块的主程序。用于接收测试数据、启动被测模块和输出结果。

桩模块(Stub)是模拟被测单元所调用的模块。有时，需要使用子模块的接口，才能做少量数据操作，并验证和打印入口处的信息，然后返回。桩模块不包含原模块的所有细节。

步骤：

第一步：做静态检查

第二步：编写黑盒测试用例做基本功能、正向、反向、性能的测试(如：等价类、边界值)

第三步：编写白盒测试用例（有时会与黑盒测试用例重合，则选其一即可）

第四步：设计驱动模块与桩模块

第五步：测试执行与分析

集成测试

策略：大爆炸集成、自顶向下集成、自底向上的集成 混合集成。

系统测试

功能测试、性能测试、安全性测试（渗透测试）、兼容性测试、用户界面测试、可安装性测试、易用性测试

性能测试：

1. **常规性能测试：**软件在正常的软、硬件环境下运行，不向其施加任何压力的性能测试
2. **压力测试：**是指持续不断地给被测系统增加压力，直至被测系统被压垮，以确定系统能承受的最大压力
3. **负载测试：**通常是让被测系统在其能忍受的压力极限范围内(或临界状态下)连续运行，来测试系统的稳定性。目的是找到系统的处理极限，为系统调优提供依据
4. **可靠性测试：**是在给被测系统加载一定业务压力的情况下，使系统运行一段时间，以此来测试系统是否稳定
5. **大数据量测试：**针对某些系统存储、传输、统计、查询等业务进行大数据量的独立数据量测试

验收测试